

Обязательное домашнее задание 1 по курсу математического анализа

ФКН, Пилотный поток, 1-й курс, 2026/2027 уч. г.

Дедлайн: 20. 10. 2026, 23:59

КОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАНТА

1. Используя определение предела, доказать, что число a не является пределом последовательности $\{a_n\}$ и выяснить, есть ли у неё предел, если:

- 1) $a_n = \frac{(-1)^n n^3 - n}{3n^3 + 3n^2 + 1}$, $a = 1/3$;
- 2) $a_n = (-1)^n \operatorname{arctg} \frac{n^2 + n - 4}{\sqrt{3n^2 + 2n + 3}}$, $a = \pi/3$;
- 3) $a_n = \frac{4n^2 + n - 1}{7n + 4n^2} \sin \frac{5\pi n}{6}$, $a = 1$;
- 4) $a_n = \frac{2^{n+1} - (-3)^n}{(-2)^n + 3^{n+1}}$, $a = -1$;
- 5) $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{((-1)^n - 1)n}$, $a = 2$;
- 6) $a_n = \frac{(-1)^{C_n^2}}{\sqrt[n]{n^3}}$, $a = 1$;
- 7) $a_n = \cos(\pi n/3)$, $a = 1/2$;
- 8) $a_n = 3^{(-1)^n n}$, $a = 0$;
- 9) $a_n = \left\lfloor \frac{(-1)^n}{n^3} \right\rfloor$, $a = 0$;
- 10) $a_n = \frac{2 - \cos \pi n}{2 + \cos \pi n}$, $a = 3$.

2. Вычислить:

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3n]{\frac{n^4 - 2n + 3}{n^2 + 1}}$;
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^3 + 4}{3n^3 - 8} \right)^{\frac{2n^3}{5} + 1}$;
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n \cdot (n+1)}{n^3}$;
- 4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+9}{2n+5} \right)^{\sqrt{2n+3}}$;
- 5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8}{1} \cdot \frac{11}{7} \cdot \dots \cdot \frac{3n+5}{6n-5}$;
- 6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (-1)^k k$;
- 7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 1}{n^2 + \sqrt[n]{3}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!(k+2)}$;
- 8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin \frac{1}{2^k} \cos \frac{3}{2^k}$;
- 9) $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \sin(\pi \sqrt[3]{n^3 + n^2})$;
- 10) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{15n+1}{n+9} \sum_{k=1}^n \frac{1}{25k^2 + 5k - 6}$.

3. Доказать, что последовательность $\{a_n\}$ сходится и найти её предел, если:

- 1) $a_1 = 3/2$, $a_{n+1} = a_n^2 - 3a_n + 4$;
- 2) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{a_n}}$;
- 3) $a_1 = 0$, $a_{n+1} = \frac{1}{4(1-a_n)}$;
- 4) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 6 \frac{a_n + 1}{a_n + 7}$;
- 5) $a_1 = \sqrt[5]{7}$, $a_{n+1} = \sqrt[5]{7a_n}$;
- 6) $a_1 = 0$, $a_{n+1} = \sqrt{1 + a_n}$;
- 7) $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \frac{1}{5} \left(\frac{3}{a_n^4} + 4a_n \right)$;
- 8) $a_1 = 1/3$, $a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 2}{3}$;

- 9) $a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{\frac{a_n^2 + 4}{2}};$
 10) $a_1 = 3/2, a_{n+1} = \sqrt{3a_n - 2}.$

4. Найти все частичные пределы последовательности $\{a_n\}$, а также точные верхние и нижние грани множества её значений (для них возможны и бесконечные значения):

- 1) $a_n = \frac{(-1)^n n - 1}{3n + 1} \left\{ \frac{n}{5} \right\};$
- 2) $a_n = \operatorname{arctg}(n^{(-1)^n} + 1) \cdot \sin \frac{\pi n}{2};$
- 3) $a_n = \frac{(1 + \cos \pi n)n + (-1)^n \lg n}{\cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) \lg 2n};$
- 4) $a_n = \cos \frac{\pi n}{3} \left(1 + \cos \frac{\pi n}{2}\right)^n;$
- 5) $a_n = \left(1 + \sin^n \frac{\pi n}{3}\right) \left(1 - \sin \frac{\pi n}{3}\right);$
- 6) $a_n = \left((-1)^n + \cos \frac{2\pi n}{3}\right) \left(1 - (\cos \frac{\pi n}{3})^{-1}\right);$
- 7) $a_n = \frac{((-1)^n - 1)n^2 + \sin \frac{\pi n}{3} n + 1}{n};$
- 8) $a_n = \left(\frac{3}{2} \cos \frac{2\pi n}{3}\right)^n;$
- 9) $a_n = \frac{1}{2} \left(n - 2 - 3 \left[\frac{n-1}{3}\right]\right) \left(n - 3 - 3 \left[\frac{n-1}{3}\right]\right);$
- 10) $a_n = 3^{(-1)^n n} n^3 \cdot \sqrt{5^{\sin \frac{\pi n}{2}} + 2}.$

5. Найти наименьшее множество $B \supset A$ такое, что B является множеством частичных пределов некоторой последовательности. Привести пример такой последовательности (указать способ построения отображения $n \mapsto a_n$):

- 1) $A = \{\pm n, n \geq 1000\};$
- 2) A является объединением множества, содержащегося в $[2, 3]$ и всюду плотного на этом отрезке, и точек $\ln 10$ и 4 ;
- 3) A — множество рациональных чисел, лежащих в интервале $(2, 3)$, в десятичной записи которых есть 2025;
- 4) $A = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{N}, n > 2025, \text{НОД}(m, n) = 1 \right\};$
- 5) $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z};$
- 6) $A = \{(-1)^n 5 + 2025^{-n}, n = 0, 1, \dots\};$
- 7) $A = \left\{ \frac{2^m}{3^n} : m, n \in \mathbb{N}, \frac{2^m}{3^n} \in [0; 1] \right\};$
- 8) $A = ((-\infty; -1) \cup (1; +\infty)) \setminus \mathbb{Q};$
- 9) $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}; \frac{n+1}{n^2} \right);$
- 10) $A = \left\{ \frac{m}{p} : m \in \mathbb{N}, p — \text{простое число} \right\}.$

6. Исследовать на сходимость ряды:

- 1) а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{\pi^{\frac{n}{2}} \cdot n!};$ б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3(\sqrt{2} + (-1)^n)^n}{5^n};$
- 2) а) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3 + \cos n}{4 + \cos n} \right)^{3n - \ln n - 4 \cos n};$ б) $\sum_{n=1}^{\infty} n^n \ln^n \left(1 + \frac{1}{2n} \right);$
- 3) а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n^2},$ где $f(n)$ — сумма цифр в числе n ; б) $\sum_{n=1}^{\infty} x^{[\ln(n)]},$ где $x \in (0, 1/e);$
- 4) а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n!)^2};$ б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arcsin((n-1)/(n+1))}{n\sqrt{\ln(n+1)}};$

$$\begin{aligned}
5) \text{ a)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{(2n-1)(5\sqrt[3]{n}-1)}; \text{ б)} \sum_{n=1}^{\infty} 10^{-n+10\left\{\frac{[10^n x]}{10}\right\}}, \quad x \in (0, 1); \\
6) \text{ a)} & \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \left(\frac{n-1}{n}\right)^{n^2}; \text{ б)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n + \sqrt{n + \sqrt{n} - \sqrt{n}}}}{n}; \\
7) \text{ a)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{\sqrt{n+2}}; \text{ б)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(2025n^2 + 1)}}; \\
8) \text{ a)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n(2n)!!}; \text{ б)} \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^3+1} - \sqrt{n^3-1}); \\
9) \text{ a)} & \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n + \arctg n} - \sqrt{n}); \text{ б)} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}; \\
10) \text{ a)} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (3n)}{(n+1)! \cdot 2^n}; \text{ б)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{\lceil \log_2 n \rceil}}.
\end{aligned}$$